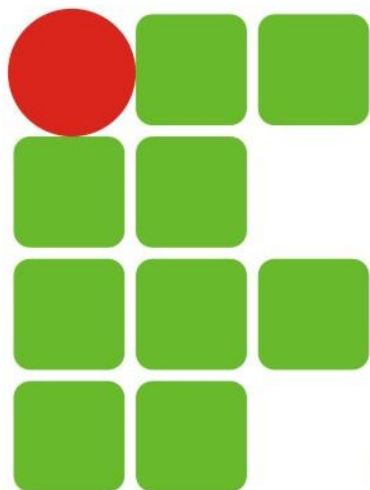
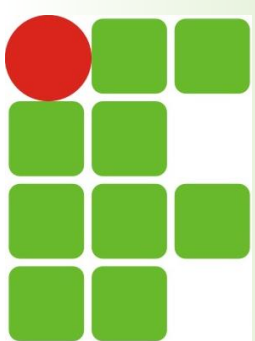




**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
RIO GRANDE DO NORTE

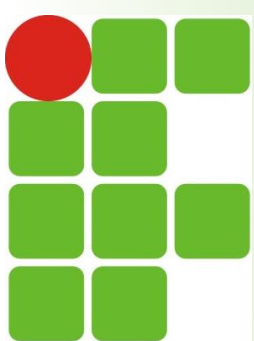
# Protocolos ARP e RARP

## Address Resolution Protocol and Reverse Address Resolution Protocol



# Mapeamento IP/MAC address

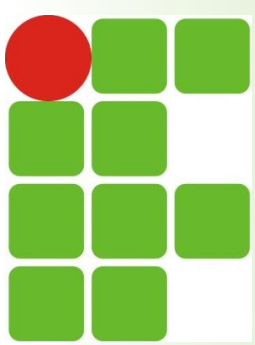
- Hosts, em uma mesma rede física, precisam conhecer MAC Address para se comunicarem
- Hardware MAC address
  - Ethernet: 6 bytes
  - Token Ring: 2 ou 6 bytes
- Como endereços IP são mapeados para MAC?
  - Configuração Manual
  - Processo Automático => Protocolo ARP



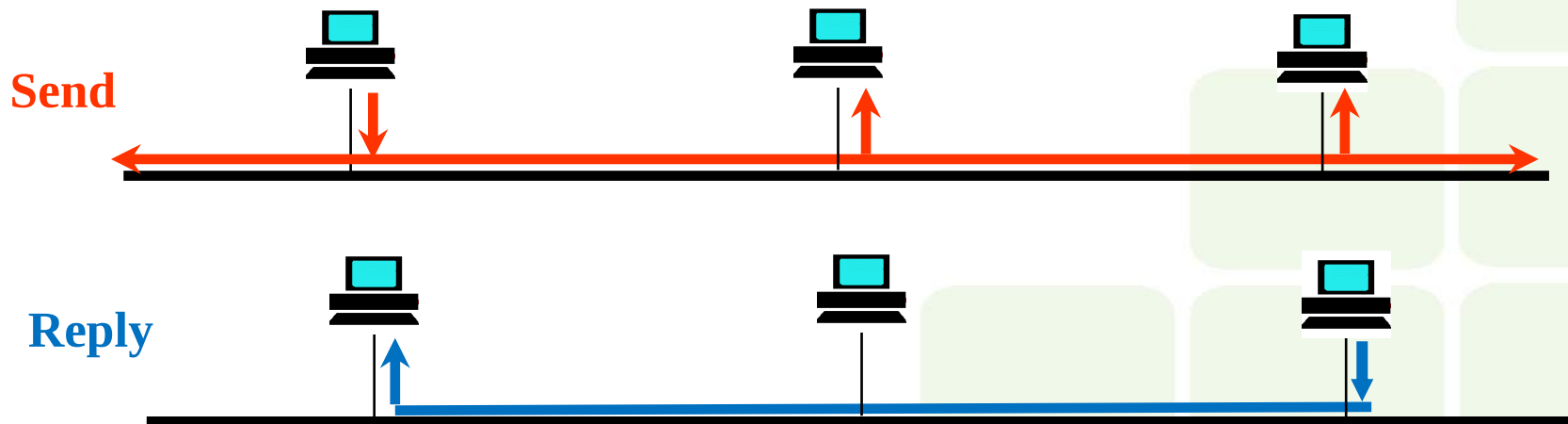
# Resolução de Endereço Lógico para Físico

- Se o HW permite selecionar o EF
  - Mapeamento trivial
    - Escolha o sufixo do IP como EF
    - ProNET-10 (Token-ring): usa nr. inteiro pequeno configurável que pode ser igual a HostID.
- Infelizmente isso não é sempre possível
- Ethernet:
  - Endereço físico pré-determinado de 48 bits
  - Cada placa de rede tem número único de fábrica
  - É necessário um mecanismo que permita a uma máquina descobrir dinamicamente o EF de outra
    - Ethernet **suporta broadcast e vários protocolos de rede simultaneamente** (MTU =1500 bytes – Unidade de Transf. Máx.)

# Como ARP Funciona

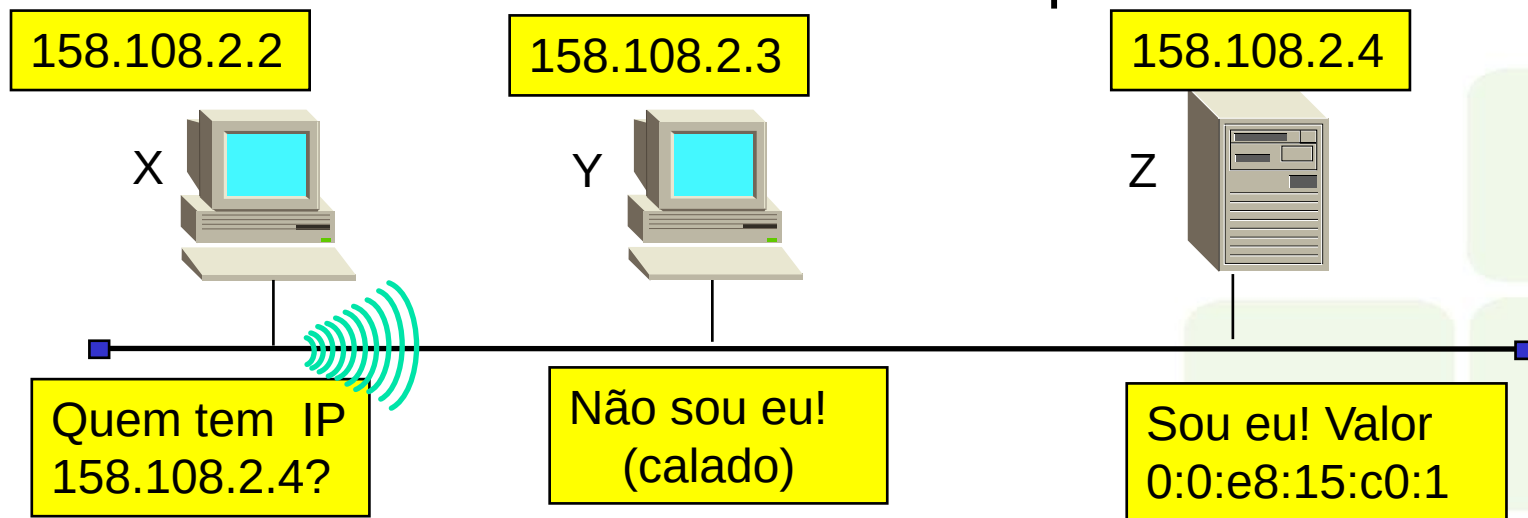


- Cada máquina tem uma tabela (cache) de mapeamento entre IP e EF
- O cache é construída dinamicamente
- O ARP verifica a cache.
  - Se achar o IP, retorna o EF associado
  - Senão, envia broadcast na rede
    - Cada receptor verifica se no pacote o IP é o seu. Só uma máquina responde.



# ARP em Operação

- Host X deseja resolver MAC address de Z
  - X envia pedido usando **broadcast** de ARP
  - X recebe **unicast** ARP com a resposta de Z



- RFC 826 - Address Resolution Protocol
- ARP **mapeia** qualquer endereço da camada de rede (leia-se **IP**) para seu correspondente da camada de enlace (leia-se **Ethernet**)
- Implementado em drivers de dispositivos, **não é Parte da Implementação TCP/IP**

# Encapsulamento e Identificação ARP

frame hdr

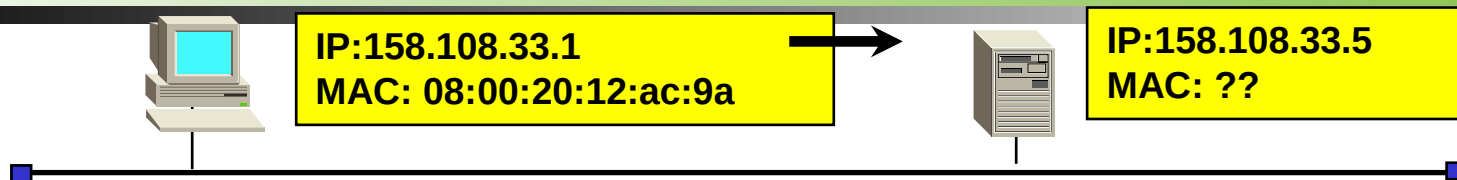
ARP/RARP message

Frame de enlace

|                             |  |        |                            |                  |  |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|------------------|--|
| 0                           |  | 15 16  |                            | 31               |  |
| Hardware type:16            |  |        | Protocol type:16           |                  |  |
| hlen:8                      |  | plen:8 |                            | ARP Operation:16 |  |
| Sender MAC addr (bytes 0-3) |  |        |                            |                  |  |
| sender MAC addr (bytes 4-5) |  |        | sender IP addr (bytes 0-1) |                  |  |
| sender IP addr (bytes 2-3)  |  |        | dest MAC addr (bytes 0-1)  |                  |  |
| dest MAC addr (bytes 2-5)   |  |        |                            |                  |  |
| dest IP addr (bytes 0-3)    |  |        |                            |                  |  |

- **hardware type:**
  - Ethernet = 1
  - ARCNET = 7
  - localtalk = 11
  - Token-Ring
  - FDDI
- **protocol type:** IP =  $0800_{16}$
- **hlen** : Tamanho do Endereço de Hardware
  - Ethernet 6 bytes
- **plen** : Tamanho do Endereço do Protocolo (lógico)
  - IP = 4 bytes
- **ARP operation** : ARP request=1, ARP reply =2,  
RARP request =3, RARP reply =4

# Pacote de Pedido ARP



## Amostra de **ARP** com **Ethernet** (Omitindo Preâmbulo)

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| ff:ff:ff:ff:ff:ff |       |       |
| 08:00:20:12:ac:9a |       |       |
| 0x0806            |       |       |
| 0x01              | 0x800 |       |
| 0x06              | 0x04  | 0x001 |
| 08:00:20:12:ac:9a |       |       |
| 158.108.33.1      |       |       |
| 00:00:00:00:00:00 |       |       |
| 158.108.33.5      |       |       |
| checksum          |       |       |

broadcast

source MAC

ARP frame type

Ethernet / IP

MAC=6/ IP=4 /request

source MAC

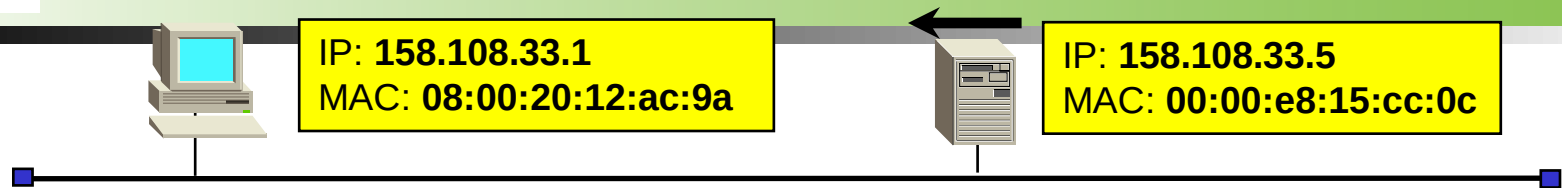
source IP

dest MAC unknown

dest IP

Ethernet checksum

# Pacote de Resposta ARP



Amostra de ARP com Ethernet (Omitindo Preâmbulo)

|                   |      |       |
|-------------------|------|-------|
| 08:00:20:12:ac:9a |      |       |
| 00:00:e8:15:cc:0c |      |       |
| 0x0806            |      |       |
| 0x01              |      | 0x800 |
| 0x06              | 0x04 | 0x002 |
| 00:00:e8:15:cc:0c |      |       |
| 158.108.33.5      |      |       |
| 08:00:20:12:ac:9a |      |       |
| 158.108.33.1      |      |       |
| checksum          |      |       |

unicast

source MAC

ARP frame type

Ethernet / IP

MAC=6/ IP=4 /reply

source MAC

source IP

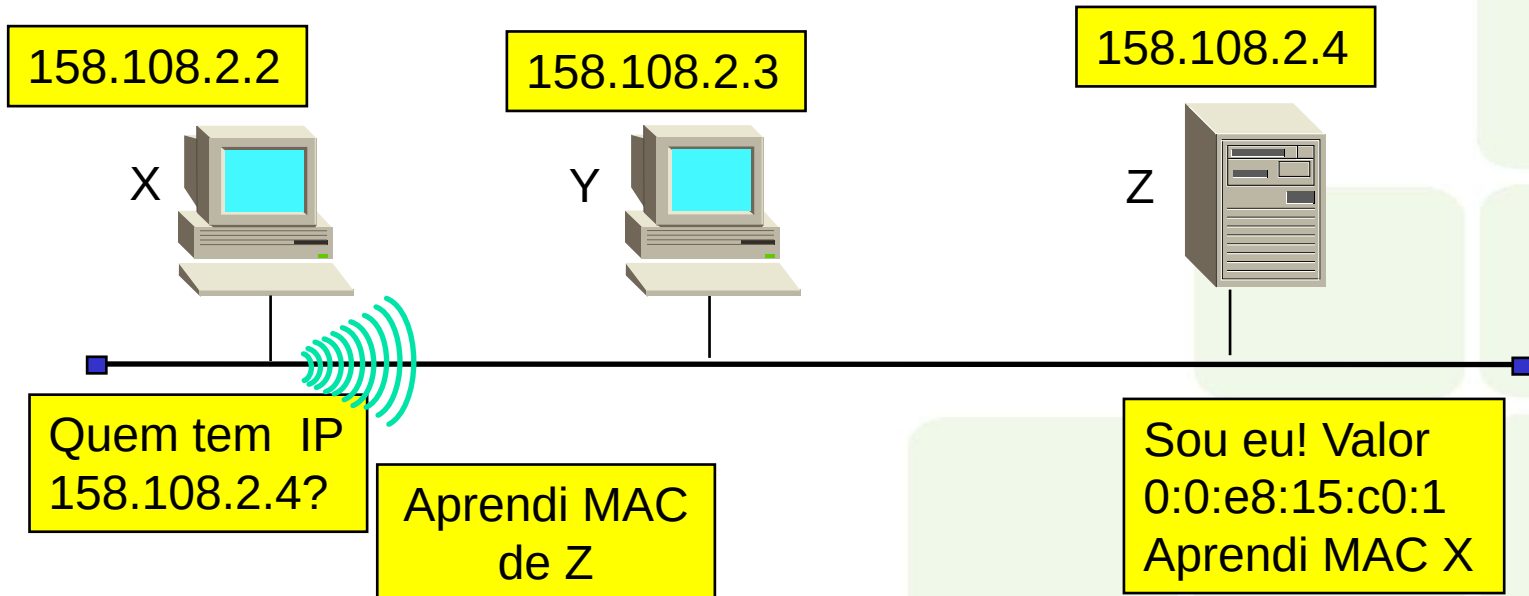
dest MAC

dest IP

Ethernet checksum

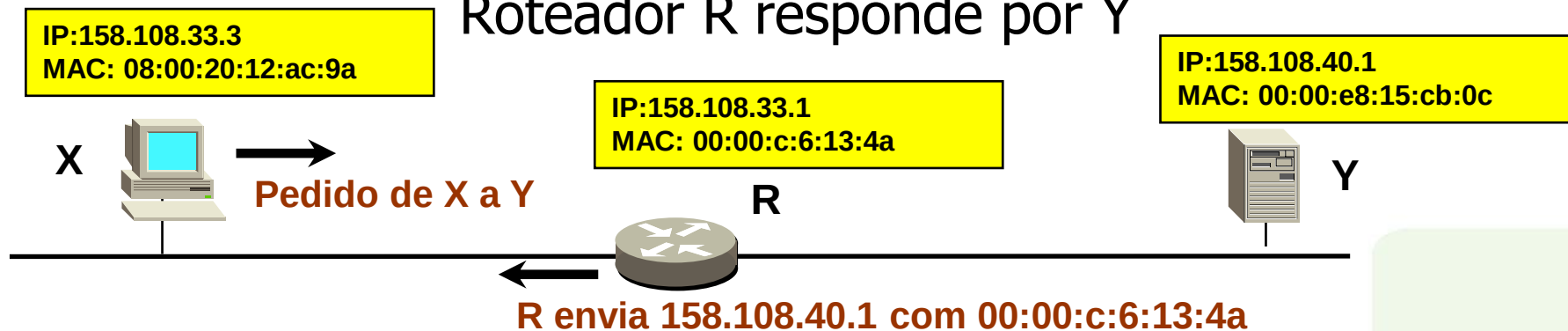
# Implementações ARP

- Cada estação mantém um ARP *cache* (*tabela*)
  - Primeiro olha no *cache* (*tabela*)
  - Durante o processamento de uma solicitação ARP, novas solicitações para o mesmo endereço não serão feitas e os pacotes devem ser colocados em uma fila
  - Se a entrada fica sem uso por muito tempo (~2 min WIN e 20 min Linux) é removida



- Uma estação responde ARP por outra:

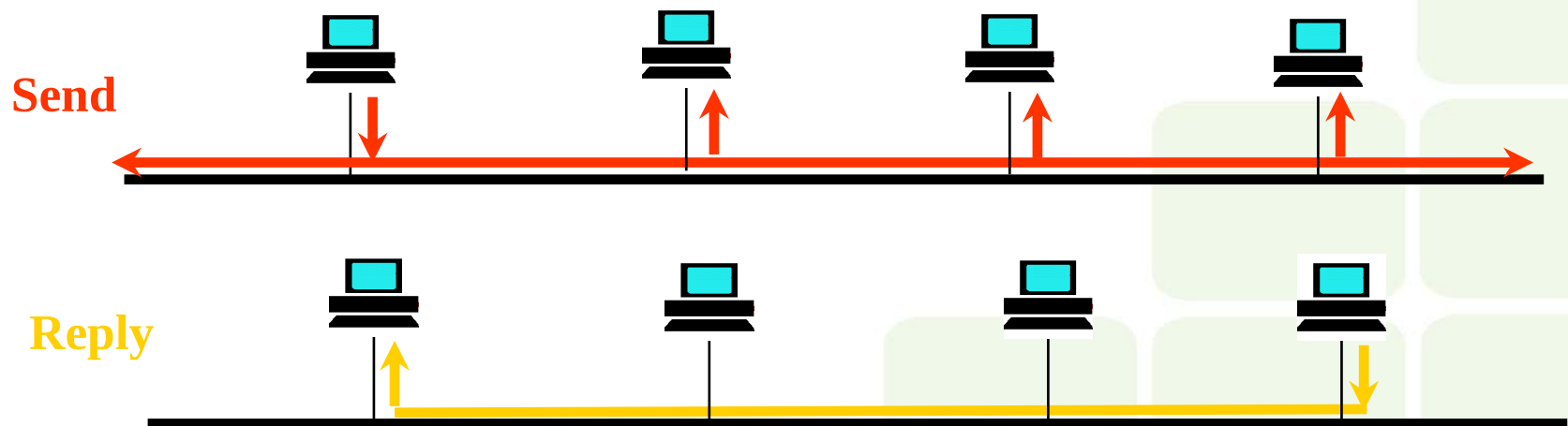
Roteador R responde por Y



- Útil quando alguns nós da rede não suportam *netmasks*
  - X não compreende máscaras, assim ele pensa que Y está na mesma rede
- Roteador precisa ser configurado como *proxy ARP*

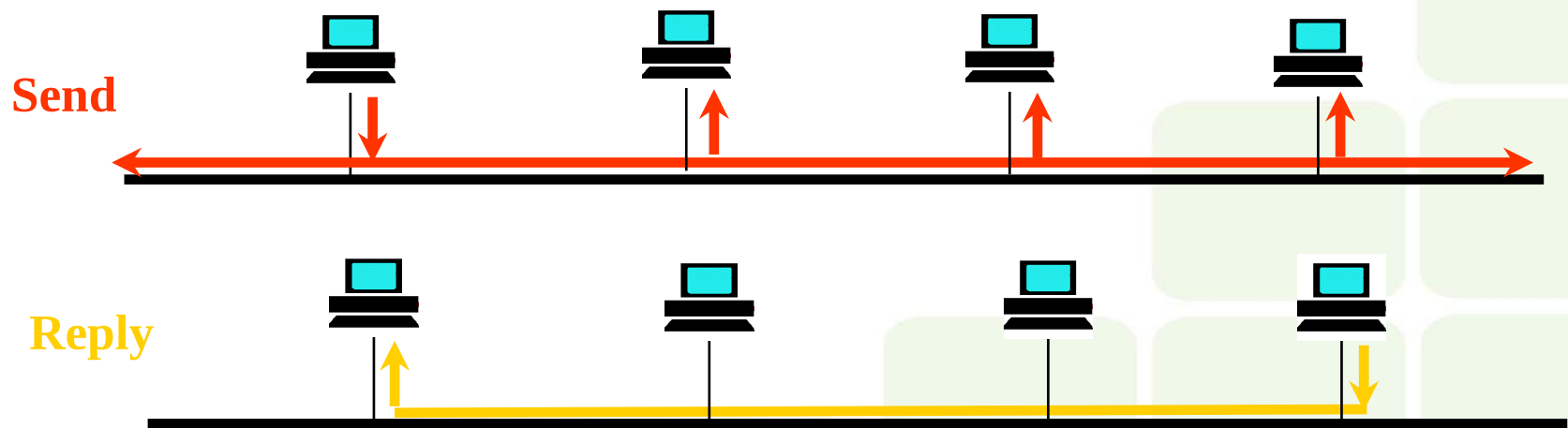
# Protocolo RARP

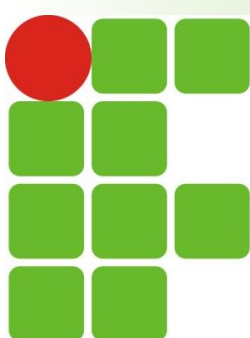
- Reverse ARP : mapeia MAC address para IP
- Útil para dispositivos que não guardam IP (diskless workstations)
- Necessitam server com tabela RARP ([/etc/ethers](#))
- Usa o mesmo formato de frame
  - 0x0835 para Ethernet em pedidos RARP
  - operação 0x003 = RARP request  
0x004 = RARP reply
- Não cruza roteadores



# Protocolo RARP

- Inicialmente a estação **diskless**, só possui endereço MAC.
- O protocolo RARP, residente em EPROM de boot remoto, solicita ao servidor RARP um endereço IP.
- De posse do endereço IP, através do protocolo TFTP também residente na EPROM, o HOST buscará o Sistema Operacional e seu protocolo TCP/IP.





```
C:\WINDOWS.000>arp
```

Exibe e modifica as tabelas de tradução de endereços IP para endereços físicos usadas pelo protocolo de resolução de endereços (ARP).

```
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
```

```
ARP -d inet_addr [if_addr]
```

```
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]
```

-a Exibe as entradas ARP atuais interrogando os dados de protocolo atuais. Se inet\_addr for especificado, somente os endereços IP e físicos do computador especificado serão exibidos. Se mais de uma interface de rede usar ARP, serão exibidas as entradas para cada tabela ARP.

-g O mesmo que -a.

inet\_addr Especifica um endereço da Internet.

-N if\_addr Exibe as entradas ARP para a interface de rede especificada por if\_addr.

-d Exclui o host especificado por inet\_addr.

-s Adiciona o host e associa o endereço da Internet inet\_addr ao endereço físico eth\_addr. O endereço físico é passado como 6 bytes hexadecimais separados por hífen. A entrada é permanente.

eth\_addr Especifica um endereço físico.

if\_addr Caso esteja presente, especifica o endereço da Internet da interface cuja tabela de endereços deve ser modificada.

Caso contrário, é usada a primeira interface aplicável.

Exemplo:

```
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adiciona a entrada estática
```

```
> arp -a .... Exibe a tabela de arp.
```

# arp - a

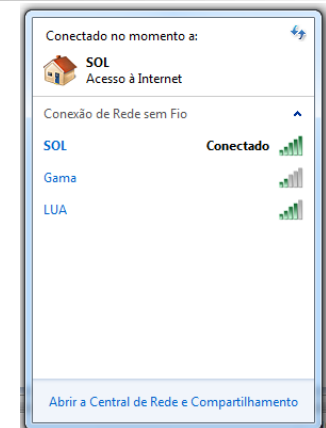
## LUA

```
C:\Users\AGAMA.W70C0079805>arp -a
```

```
Interface: 192.168.0.17 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
192.168.0.1      24-76-7d-a5-4e-df    dinâmico
192.168.0.10     e4-11-5b-14-c9-2b    dinâmico
192.168.0.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

```
C:\Users\AGAMA.W70C0079805>_
```

OI



## SOL

```
C:\Users\AGAMA.W70C0079805>arp -a
```

```
Interface: 192.168.0.17 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
192.168.0.1      24-76-7d-a5-4e-df    dinâmico
192.168.0.10     e4-11-5b-14-c9-2b    dinâmico
192.168.0.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

```
C:\Users\AGAMA.W70C0079805>
```

```
C:\Users\AGAMA.W70C0079805>arp -a
```

```
Interface: 192.168.1.2 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
192.168.1.1      88-f7-c7-0c-2a-70    dinâmico
192.168.1.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

# Ipconfig /all

```
C:\Users\AGAMA.W70C0079805>ipconfig /all

Configuração de IP do Windows

Nome do host. . . . . : W70C0079805
Sufixo DNS primário . . . . . : nt.embratel.com.br
Tipo de nó. . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . : não
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . : nt.embratel.com.br
                                              embratel.com.br

Adaptador Ethernet Conexão Local*:

Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : nt.embratel.com.br
Descrição . . . . . : Check Point Virtual Network Adapter For Endpoint VPN Client
Endereço Físico . . . . . : 54-27-58-F5-5D-0F
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim

Adaptador de Rede sem Fio Conexão de Rede sem Fio 2:

Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Endereço Físico . . . . . : A4-4E-31-53-D5-55
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
```

# Ipconfig /all

```
Adaptador de Rede sem Fio Conexão de Rede sem Fio:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : 
    Descrição . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N
6205
    Endereço Físico . . . . . : A4-4E-31-53-D5-54
    DHCP Habilitado . . . . . : Sim
    Configuração Automática Habilitada. . . . : Sim
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::5467:6a5d:da8c:3039%12(Pr
eferencial)
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.17(Preferencial)
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Concessão Obtida. . . . . : segunda-feira, 16 de novembro d
e 2015 09:00:14
    Concessão Expira. . . . . : segunda-feira, 16 de novembro d
e 2015 10:00:13
    Gateway Padrão. . . . . : 192.168.0.1
    Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
    IAID de DHCPv6. . . . . : 312757809
    DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-1A-44-BD-56-F0-1F-A
F-2B-FC-56
    Servidores DNS. . . . . : 187.123.78.46
                             187.123.78.41
    NetBIOS em Tcpip. . . . . : Habilitado

Adaptador Ethernet Conexão local:

    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : 
    Descrição . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Networ
k Connection
    Endereço Físico . . . . . : F0-1F-AF-2B-FC-56
    DHCP Habilitado . . . . . : Sim
    Configuração Automática Habilitada. . . . : Sim
```

# Ipconfig /all

```
Adaptador de túnel Conexão Local* 11:
    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
    Descrição . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Endereço Físico . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP Habilitado . . . . . : Não
    Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim

Adaptador de túnel 6T04 Adapter:
    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
    Descrição . . . . . : Adaptador do Microsoft 6to4
    Endereço Físico . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP Habilitado . . . . . : Não
    Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim

Adaptador de túnel Reusable ISATAP Interface <DB8C4CED-3007-44EE-AA04-C917DBE89E35>:
    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
    Descrição . . . . . : Adaptador do Microsoft ISATAP #3
    Endereço Físico . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP Habilitado . . . . . : Não
    Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim

C:\Users\AGAMA.W70C0079805>
```

```
C:\WINDOWS.000>netstat ?
```

Exibir estatísticas de protocolo e conexões de rede TCP/IP atuais.

NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [intervalo]

- a Exibe todas as conexões e portas de escuta.
- e Exibe estatísticas Ethernet. Isso pode ser combinado à opção -s.
- n Exibe endereços e números de porta em formato numérico.
- p proto Exibe conexões para o protocolo especificado por proto; proto pode ser tcp ou udp. Se usado com a opção -s para exibir estatísticas por protocolo, proto pode ser tcp, udp ou ip.
- r Exibe o conteúdo da tabela de roteamento.
- s Exibe estatísticas por protocolo. Por padrão, as estatísticas são mostradas para TCP, UDP e IP; a opção -p pode ser usada para especificar um subconjunto do padrão.
- intervalo Exibe novamente uma estatística selecionada, fazendo pausas de intervalos de segundos entre cada tela. Pressione CTRL+C para interromper a nova exibição das estatísticas. Caso omitido, netstat imprimirá as informações de configuração uma vez.

# netstat -r

```
CA. Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\AGAMA.W70C0079805>netstat -r
=====
Lista de interfaces
15...54 27 58 f5 5d 0f .....Check Point Virtual Network Adapter For Endpoint U
PN Client
16...a4 4e 31 53 d5 55 .....Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
12...a4 4e 31 53 d5 54 .....Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
11...f0 1f af 2b fc 56 .....Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
1.....Software Loopback Interface 1
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Adaptador do Microsoft ISATAP
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Adaptador do Microsoft 6to4
=====

Tabela de rotas IPv4
=====
Rotas ativas:
Endereço de rede      Máscara      Ender. gateway      Interface      Custo
0.0.0.0                0.0.0.0          192.168.1.1          192.168.1.5      30
127.0.0.0              255.0.0.0        No vínculo          127.0.0.1        306
127.0.0.1              255.255.255.255  No vínculo          127.0.0.1        306
127.255.255.255        255.255.255.255  No vínculo          127.0.0.1        306
192.168.1.0            255.255.255.0    No vínculo          192.168.1.5      286
192.168.1.5            255.255.255.255  No vínculo          192.168.1.5      286
192.168.1.255          255.255.255.255  No vínculo          192.168.1.5      286
224.0.0.0              240.0.0.0        No vínculo          127.0.0.1        306
224.0.0.0              240.0.0.0        No vínculo          192.168.1.5      286
255.255.255.255        255.255.255.255  No vínculo          127.0.0.1        306
255.255.255.255        255.255.255.255  No vínculo          192.168.1.5      286
=====
```

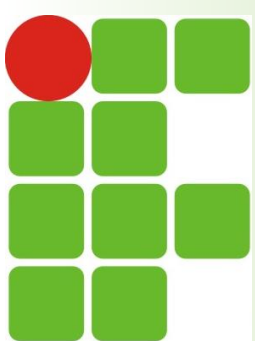
# netstat -r

Rotas persistentes:  
Nenhuma

Tabela de rotas IPv6

Rotas ativas:

|    | Se destino de rede de métrica                | Gateway                   |
|----|----------------------------------------------|---------------------------|
| 12 | 286 ::/0                                     | fe80::8af7:c7ff:fe0c:2a70 |
| 1  | 306 ::1/128                                  | No vínculo                |
| 17 | 58 2001::/32                                 | No vínculo                |
| 17 | 306 2001:0:5cf2:8c09:38b0:2420:3f57:fefa/128 | No vínculo                |
| 12 | 38 fd0b:d9d8:9e3d::/64                       | No vínculo                |
| 12 | 286 fd0b:d9d8:9e3d:0:5467:6a5d:da8c:3039/128 | No vínculo                |
| 12 | 286 fd0b:d9d8:9e3d:0:f89f:52a0:fa09:caee/128 | No vínculo                |
| 12 | 286 fe80::/64                                | No vínculo                |
| 17 | 306 fe80::/64                                | No vínculo                |
| 17 | 306 fe80::38b0:2420:3f57:fefa/128            | No vínculo                |
| 12 | 286 fe80::5467:6a5d:da8c:3039/128            | No vínculo                |
| 1  | 306 ff00::/8                                 | No vínculo                |



# Referências

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes com Tcp/ip
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet